Výklad a souvislosti

Rozpis vymezuje pololetní práci na algebraické výrazy a základy funkcí. Tato společná souhrnná hodina navazuje na algebraický blok 41–58 a na výuku funkcí v hodinách 59–68. Nepřidáváme novou hodinu ani nový obsah; tato příprava obsahuje organizaci a následnou nápravu, nikoli žákovské zadání testu.

Definice - Funkce a její graf

Funkce přiřazuje každému vstupu ze svého definičního oboru právě jednu funkční hodnotu. Bod $[x, y]$ leží na grafu právě tehdy, když x patří do definičního oboru a $y = f(x)$.

Před hodinou připrav schválenou souhrnnou práci podle skillu `vytvor-test`. Ověř návaznost na skutečně probrané učivo do hodiny 68: úpravy a rozklady mnohočlenů, lomené výrazy s podmínkami, pojem funkce, čtení předpisu a grafu, lineární a konstantní funkci. Grafy s absolutní hodnotou začínají až v hodině 70 a do této práce je nezařazujeme.

Převážnou část hodiny ponech samostatné písemné práci; přesnou organizaci a povolené pomůcky stanoví učitel u konkrétního zadání. Tato příprava další pomůcky nepovoluje. Následující příklady používej až po odevzdání nebo při individuální zpětné vazbě po opravě; pokud nezbude čas, jsou zásobou pro konzultaci.

Řešené příklady

Příklad 1

Při rozboru uprav $\frac{x^2-4}{x-2}$ a vysvětli zachování podmínek.

Řešení: Pro $x \neq 2$ lze krátit $x - 2$ v rozkladu $(x - 2)(x + 2)$, takže dostaneme $x + 2$. Hodnota $x = 2$ zůstává vyloučena, ačkoli upravený zápis má pro ni číselnou hodnotu.

Příklad 2

Při následné nápravě pro $f(x) = 2x + 3$, $x \in \mathbb{R}$, určete $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ a popište sestrojení grafu.

Řešení: Hodnoty jsou 1, 3 a 5. Graf je přímka určená například body $[0, 3]$ a $[1, 5]$; bod $[-1, 1]$ poskytne další kontrolu. Zvýšení argumentu o 1 zvýší funkční hodnotu o 2.

Samostatné procvičení

Samostatná práce 1

a) Po opravě rozlož $x^2 - 9$ a výsledek ověř.

b) Pro následné procvičení určete hodnotu $h(2)$ u $h(x) = -x + 4$ na $\mathbb{R}$ a dva body jejího grafu.

c) Při rozboru rozhodni, zda body $[0, 3]$ a $[2, 3]$ leží na grafu $f(x) = 2x + 3$ na $\mathbb{R}$.

Řešení:

a) $(x - 3)(x + 3)$; roznásobením vznikne $x^2 - 9$ pro všechna reálná x.

b) $h(2) = 2$; například body $[0, 4]$ a $[4, 0]$ leží na grafu, protože splňují předpis.

c) První ano: $f(0) = 3$. Druhý ne: $f(2) = 7 \neq 3$. Nestačí shodná jedna souřadnice.

Poznámka pro učitele. *Rozlišuj záměnu argumentu a funkční hodnoty, chybu při dosazení a chybu v samotné algebraické úpravě. Výsledky jednotlivců nerozebírej veřejně. Konkrétní test, jeho varianty a hodnocení se připravují samostatně; zde nejsou body ani známkové hranice.*